FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Semestrální práce č.1 z KIV/PGS

Simulace těžby zdrojů

Autoři:

Filip Černý
A21B0100P
cernyf@students.zcu.cz

Datum:

31. května 2023

Obsah

1 Popis kritických sekcí **2**
1.1 Dělník - Worker 2
1.2 Náklaďák - Truck 2
1.3 Main 2

Popis kritických sekcí

1.1 Dělník - Worker

Předák přidělí nalezené bloky pracovníkům tak, že vytvoří Executors.newCachedThreadPool() a pro každého pracovníka vytvoří vlastní vlákno, které následně spustí a přídá do CachedThreadPool.

Po spuštění pracovník požádá předáka pomocí metody getWorkBlock o pracovní blok z listu všech bloků a začne ho zpracovávat. Následně si vyžádá povolení od semaforu (reprezentován datovou strukturou java.util.concurrent.Semaphore), který vlastní instance Mine a naloží náklad na kamion, který získá pomocí metody getCurrentTruck z instance Mine. Poté pustí povolení od semaforu aby mohl další pracovník nakládat na náklaďák a vyžádá si další blok od předáka.

Vlákno končí v okamžiku že metoda getWorkBlock vrátí null značící, že všechny bloky byly zpracovány.

1.2 Náklaďák - Truck

Instance třídy Mine spravuje tvorbu vláken náklaďáků.

Při vytvoření její instance v Main se vytvoří první náklaďák. Poté pokud si pracovník vyžádá náklaďák (pomocí getCurrentTruck()) a současný je plný vytvoří nové vlákno náklaďáku, který nahradí ten předchozí a současně spustí vlákno plného náklaďáku tím že ho přidá do CachedThreadPool.

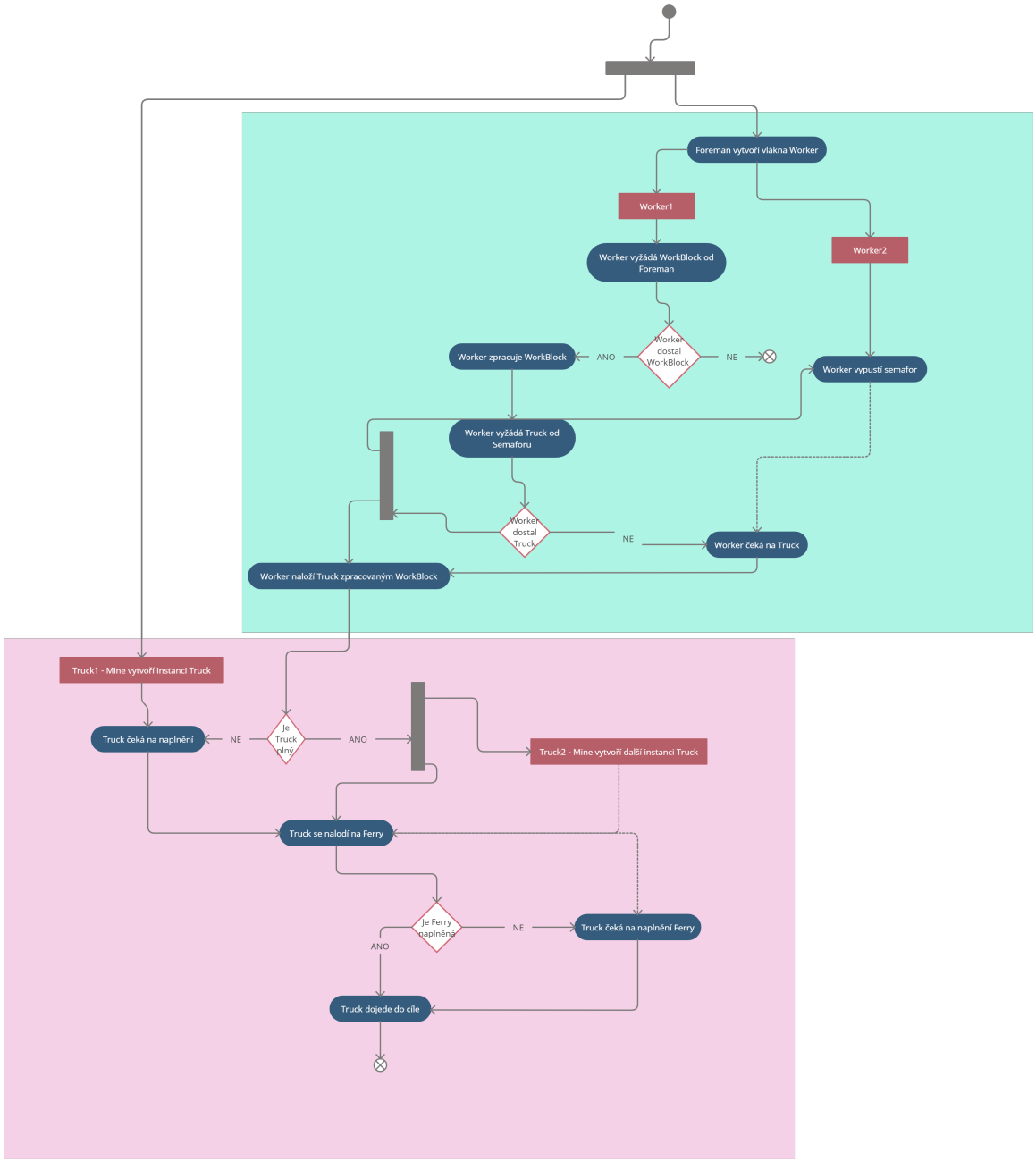
Při spuštění vlákna náklaďáku dojede k přívozu (Ferry) a pomocí bariéry (java.util.concurrent.CyclicBarrier), která je uložená v instanci přívozu, zavolá metodu await() nad bariérou a díky tomu počká až se přívoz naplní.

Po naplnění maximální kapacity přívozu (dostatek vláken zavolá await() nad bariérou) přívoz přejede na druhou stranu a dojedou všechny náklaďaky na přívozu do finální destinace a tím končí vlákna těchto náklaďáku.

Po ukončení všech vláken dělníků předák spustí vlákno současného náklaďáku(poslední) v dole a tím dojede k přívozu i když není naplněný.

1.3 Main

Při spuštění programu se vytváří instance třídy mine a následně se spustí simulace. Poté program čeká na dokončení všech vláken pomocí awaitTermination na instancích ExecutorServices a pak vypíše finální zprávu do konzole a uloží údaje do souboru.



Obrázek 1.1: UML diagram činnosti jednotlivých vláken